I.U Pascual Bravo

Ingeniería de Software
Bases de Datos

Implementación Múltiples plataformas de Base de Datos para la Red Social Estudiantil Pascualina

Javer Stiven Calle Ocampo

Docente Oralia Cortes Grajales

Introducción

Hoy en dìa crear aplicaciones eficientes exigen arquitecturas de datos que sean lo suficientemente robustas para equilibrar la correcta adaptación a diferentes esquemas sin importar el motor de la base de datos que estamos usando.

Para la Red Social Estudiantil Pascualina, este trabajo aborda el reto de llevar el modelo lógico que se ha venido trabajando en proyectos anteriores a una implementación real. A diferencia de fases previas enfocadas puramente en la conceptualización, esta etapa contempla la adaptación de la estructura a tres sistemas de gestión de bases de datos relacionales : PostgreSQL, MySQL y SQL Server.

Además incorporamos un componente fundamental, el almacenamiento de datos como tipo JSON. Este documento llevará a cabo la explicación y realización de la actividad por partes.

Metodología de Implementación y Arquitectura Multiplataforma

Para cumplir con los estándares de la ingeniería de software y mantener un diseño de desarrollo clara, el diseño físico se aplicó de manera continua en la definición de tablas, columnas, restricciones de integridad y llaves foráneas.

La arquitectura del sistema se compone de entidades relacionales fundamentales que soportan la interacción de los estudiantes:

- **usuario**: Almacena la información de los miembros de la comunidad e incluye el campo semiestructurado de configuración.
- **grupo**: Administra los espacios de colaboración y estudio.
- **habilidad y perfil habilidad**: Gestiona las competencias técnicas y deportivas de cada estudiante mediante una relación de muchos a muchos.
- **publicacion y evento**: Soportan la generación de contenido dinámico, anuncios y talleres, vinculados directamente a sus autores u organizadores mediante claves foráneas con borrado en cascada.
- **seguidor**: Modela una relación recursiva de muchos a muchos orientada a establecer redes de mentoría entre pares.

Adaptaciones Específicas por SGBD

Cada motor de base de datos requirió ajustes particulares en su lenguaje de definición de datos para garantizar una correcta compilación y optimización:

1. **PostgreSQL** :Se usaron tipos de datos nativos como SERIAL. La gran ventaja de este motor radica en su soporte avanzado para datos semiestructurados mediante el tipo binario JSONB, el cual resulta ideal para escenarios de internet de las cosas al permitir añadir eficientemente los datos

de dispositivos inteligentes del campus o preferencias de los usuarios sin alterar el esquema relacional.

2. **MySQL**: Se adaptó el modelo utilizando la instrucción AUTO_INCREMENT para las llaves primarias y el tipo de dato nativo JSON. Esto facilita un almacenamiento ágil y nativo de propiedades flexibles.
3. **SQL Server**: Se implementaron llaves primarias con identidad basada en semillas IDENTITY. Para manejar el esquema sin perder el control de la integridad, se utilizó el campo VARCHAR(MAX) reforzado con una restricción CHECK mediante la función ISJSON(), asegurando que únicamente se alojen estructuras JSON válidas.y reconocibles.

Conclusiones y Reflexiones Individuales

Completar este reto de manera individual cambió el paradigma con el que veo cómo se construyen las bases de datos, ya que no solo era necesario cuidar el diseño en un sistema de gestión de bases de datos relacionales como en postgreSQL, sino también en otros dos distintos. Esta actividad consolidó competencias críticas en mi habilidad para entender la ingeniería de datos.